Ein basisunabhängiger Kopplungsbefund

Vollständiger Differenzblock in einem festgelegten Zustandsbereich

Ergebnis: Der gewichtete 6×6-Differenzblock ist zertifiziert ungleich null.

Die Aussage gilt für die ursprüngliche endliche Familie aus 33 AA-Historien, dieselbe Entkopplung auf Wirkungsebene und explizit festgelegte Eingangs- und Ausgangsteträume. Alle komplexen Matrixelemente werden eingeschlossen. Die größte Singularzahl misst die maximal erreichbare absolute Testantwort bei Einheitsnorm in V. Ihre Definition hängt nicht von der gewählten Basis ab.

Die drei getrennten Ergebnisse

V-normierte Blockgröße	Gesamter 6×6-Block	Atom→Positiv, 4×2
$\sigma_{\max}(K_1 - K_0)$	0,032602301976	0,012323446639
$\sigma_{\max}(R_{\text{conn}})$	0,007251598185	0,003652388389
$\sigma_{\max}(R_{\text{mean}})$	0,030294483160	0,010489512041

Jede Tabellenzahl besitzt eine deterministische Einschließung $\pm 10^{-12}$, einschließlich der Dezimalrundung. Es handelt sich weder um statistische Konfidenzintervalle noch um Wahrscheinlichkeiten. Die Identität $K_1 - K_0 = R_{\text{conn}} + R_{\text{mean}}$ gilt auf Blockebene. Die drei Singularzahlen werden nicht addiert.

Der zusammenhängende Historienanteil ist ebenfalls von null getrennt. Eine Änderung nur der mittleren Skalarantwort erklärt den gesamten Differenzblock deshalb nicht.

Ein einzelner Nulleintrag entscheidet nicht mehr

Als zusätzliche, vorher festgelegte Kontrolle werden die bereits konstruierten strikt positiven Historiengewichte verwendet, die den alten Grundpaketkanal exakt auslöschen. Mit diesen Gewichten ergibt sich dennoch

$$\sigma_{\max}(\Delta_6) = 0{,}008446681427 \pm 2 \cdot 10^{-12}, \qquad \sigma_{\max}(\Delta_{+\leftarrow 0}) = 0{,}001702265450 \pm 2 \cdot 10^{-12}.$$

Diese Kontrolle ist ein Befund für genau diese Gewichte, keine uniforme Untergrenze über alle zulässigen Historienmaße.

Präziser Geltungsbereich

Berechnet wird $R_F(K_1 - K_0)|_E : E \to F'$, also die auf F eingeschränkte Antidualantwort. Es ist nicht die Norm einer $H \to H$-Evolution und nicht die volle Operatornorm auf $V \to V'$. Der Differenzblock hat **exakt Rang zwei**; vier unabhängige Eingangskombinationen bleiben unempfindlich. Die Aussage lautet somit: Es existieren nachweislich empfindliche Zustände innerhalb des deklarierten Bereichs. Sie lautet nicht: Jeder Zustand reagiert.

Physikalische CST-Evolution, ein ausgezeichnetes Historienmaß, Unitarität und Singularitätsauflösung bleiben offen. Die frühere Entscheidung zur praktischen kompakten Reduktion bleibt HOLD.

1 Räume, Normen und vollständige Gram-Matrizen

Die Maße und Skalen des Vorgängers bleiben unverändert. In dimensionslosen Variablen gelten

$$\mathrm{d}\lambda(t) = \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{[-1,1]}\mathrm{d}t, \quad \mathrm{d}\nu(r) = \tfrac{1}{2}\delta_0(\mathrm{d}r) + \tfrac{1}{2}\mathbf{1}_{(0,1)}\mathrm{d}r, \quad \mathrm{d}\mu_A = \tfrac{1}{2}\prod_{j\in A}\mathrm{d}\lambda(t_j)\mathrm{d}\nu(r_j)\mathrm{d}q_j.$$

Mit $u = q_1^2 + q_2^2$ sind $h_0 = \pi^{-1/2}e^{-u/2}$ und $h_R = (u-1)h_0$. Beide sind in der ungewichteten Feldnorm orthonormal, gerade und unter Randvertauschung invariant. Die Dichtepakete lauten

$$d_0 = 2\mathbf{1}_{00}, \qquad d_+ = \frac{2}{\sqrt{3}}(\mathbf{1}_{10} + \mathbf{1}_{01} + \mathbf{1}_{11}), \qquad d_c = \frac{2}{\sqrt{6}}(\mathbf{1}_{10} + \mathbf{1}_{01} - 2\mathbf{1}_{11}).$$

Die vollständigen Zustände $\Psi_{a,b} = \sqrt{2}\, d_a h_b$ enthalten konstante Uhrpakete. Das kohärente Vorzeichen in d_c ist Teil der Präparation. Alle sechs Zustände sind in $H = L^2_{\mathrm{inv}}(\mathrm{d}\mu_A)$ orthonormal.

Die vor der neuen Auswertung festgelegten Räume sind

$$E_6 = F_6 = \mathrm{span}\{\Psi_{a,b} : a \in \{0,+,c\},\ b \in \{0,R\}\}.$$

Für den separat berichteten Mischblock gelten $E_2 = \mathrm{span}\{\Psi_{0,0}, \Psi_{0,R}\}$ und $F_4 = \mathrm{span}\{\Psi_{+,0}, \Psi_{+,R}, \Psi_{c,0}, \Psi_{c,R}\}$.

Die geprüfte Topologie ist

$$V = L^2_{\mathrm{inv}}((1+u)^4\mathrm{d}\mu_A) \subset H \subset V' = L^2_{\mathrm{inv}}((1+u)^{-4}\mathrm{d}\mu_A).$$

Da u im Grundpaket radial das Maß $e^{-u}\mathrm{d}u$ trägt, ergibt sich exakt

$$G = \begin{pmatrix} 65 & 196 \\ 196 & 913 \end{pmatrix}, \quad G_{ij} = \int_0^\infty e^{-u}(1+u)^4 f_i(u) f_j(u)\mathrm{d}u, \quad (f_0, f_R) = (1, u-1).$$

Es gilt $\det G = 20929 > 0$. Die volle Gram-Matrix ist $G_6 = I_3 \otimes G$. **Die Normierung nur der Diagonale wäre falsch:** Der Überlapp 196 bleibt sonst unbeachtet. Ein exakter Basiswechsel zur V-Orthonormalbasis ist

$$T = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{65} & -196/\sqrt{65\cdot 20929} \\ 0 & \sqrt{65/20929} \end{pmatrix}, \qquad T^* G T = I_2.$$

Schreibe $U_6 = I_3 \otimes T$. Für Rohpaarungen $\mathsf{B}_{ij} = \langle \Psi_i, K\Psi_j\rangle$ ist die auszuwertende Matrix $\widehat{\mathsf{B}} = U_F^* \mathsf{B} U_E$. Ihre Spektralnorm ist

$$\|R_F K|_E\| = \sup_{\substack{f\in E,\, g\in F \\ \|f\|_V = \|g\|_V = 1}} |\langle g, Kf\rangle| = \sigma_{\max}(\widehat{\mathsf{B}}).$$

F' wird mit der von V induzierten Dualnorm versehen. In der gewichteten Funktionsdarstellung entspricht es dem Antidual-Unterraum $(1+u)^4 F$. Es wird kein neues physikalisches Skalarprodukt postuliert.

2 Wirkung, Historiensumme und analytische Feldmomente

Es gelten $L = \{0, 1\}$, $I = \{2\}$, $R = \{3, 4\}$. Alle 33 abgedeckten, transitiv geschlossenen AA-Ordnungen werden mit $1/33$ summiert. Unter $S_2(L) \times S_2(R)$ entstehen zehn Orbits; ihre Multiplizitäten sind $4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 2, 1$. Der Code enumeriert die gelabelte Familie vollständig.

Mit $\beta = 4/\sqrt{6}$, $c_{ij} = (1, -9, 16, -8)_{|I(i,j)|}$ gilt

$$H_C^{(0)} = -\tfrac{1}{2} D^T \operatorname{diag}(c_{ij}) D, \quad M_C = \beta H_C^{(0)}, \quad F_4(C) = 5 - \sum_{i \prec j} c_{ij}.$$

Die Intervention wird vor jeder Integration definiert:

$$\overline{M} = \tfrac{1}{33} \sum_C M_C, \quad M_{C,\lambda} = \overline{M} + \lambda (M_C - \overline{M}), \quad \lambda \in \{0, 1\}.$$

Gravitation, Staub, Maße, Zustände und Gewichte sind für beide Endpunkte identisch. Die Referenz $\overline{M}$ wird auch bei der zusätzlichen Gewichtskontrolle nicht verändert. Die primären Amplituden werden nicht durch die komplexe Gravitationssumme geteilt.

Ordne die Feldkoordinaten als $(q_0, q_1, q_3, q_4, q_2)$ und setze $Q_\epsilon = \operatorname{diag}(1, 1, 1, 1, \epsilon) - i M_{C,\lambda}$. Der gemeinsame Abel-Grenzwert wird analytisch genommen. Die innere Lücke ist $\alpha \geq \beta > 0$. Vier Rand-Gaußpivots und der anschließende innere Pivot fixieren die Fresnelphase. Die numerische Berechnung verifiziert die jeweilige Halbebene, bevor sie die Wurzel nimmt. Eine Hauptwurzel der gesamten Determinante ohne Phasenverfolgung wird vermieden.

Sei $W = Q_0^{-1}$, seien d_j die fünf Eliminationspivots und

$$a = \frac{4\pi\sqrt{2\pi}}{\prod_{j=1}^{5} \sqrt{d_j}}, \quad x = W_{00} + W_{11} - 1, \quad y = W_{22} + W_{33} - 1.$$

Alle vier Feldübergänge sind dann exakt durch Wick-Momente gegeben:

$$\mathcal{A}_C = a \begin{pmatrix} 1 & x \\ y & xy + 2 \sum_{i=0}^{1} \sum_{j=2}^{3} W_{ij}^2 \end{pmatrix}.$$

Zeilen bezeichnen ausgehende, Spalten eingehende Feldpakete. Die Quadrate sind komplexe Quadrate, keine Betragsquadrate. Die entkoppelte Antwort $\mathcal{A}_{\text{ref}}$ folgt aus derselben Rechnung mit $\overline{M}$.

3 Dichteintegration und vollständiger Block

Für $\kappa_j = \frac{1}{2} + \frac{\beta}{4} \sum_{i \prec j} c_{ij} (t_j - t_i)^2$ gilt $E(k) = \int_0^1 e^{-ikr} \mathrm{d}r = e^{-ik/2} \operatorname{sinc}(k/2)$. Schreibe $E_j = E(\kappa_j)$. Die vier ausgehenden Maskenintegrale sind

$$(d_{00}, d_{10}, d_{01}, d_{11})_C = \frac{1}{16} \int \mathrm{d}\lambda^5(t)\, (1 + E_2)(1, E_3, E_4, E_3 E_4).$$

Der Faktor $1/16 = (1/4) \cdot 2 \cdot 4 \cdot (1/32)$ enthält beide Randquotienten, beide $\sqrt{2}$-Faktoren, beide Dichtepakete und alle fünf Atom-/Positivgewichte. Kein inneres Dichtestratum wird ausgelassen.

Die symmetrischen ausgehenden Dichteantworten sind

$$d_C = \left(d_{00},\, \frac{d_{10}+d_{01}+d_{11}}{\sqrt{3}},\, \frac{d_{10}+d_{01}-2d_{11}}{\sqrt{6}} \right)^T .$$

Die beiden Eingangspunkte sind minimal: $\kappa_0 = \kappa_1 = 1/2$. Deshalb ist ihr vollständiger Dichtefaktor die feste Zeile

$$r = \left(1,\, \frac{2e+e^2}{\sqrt{3}},\, \frac{2e-2e^2}{\sqrt{6}} \right), \qquad e = E(1/2).$$

Für $p_C = e^{iF_4(C)}/33$ lautet somit der gesamte 6×6-Block

$$\mathsf{B}_1 = \sum_C p_C (d_C r) \otimes \mathcal{A}_C, \qquad \mathsf{B}_0 = \sum_C p_C (d_C r) \otimes \mathcal{A}_{\mathrm{ref}}.$$

Diese Formel berechnet alle 36 Einträge. Die Reduktion auf zwei Eingangsfeldrichtungen ist eine exakte Faktorisierung, keine Zustandsabschneidung. Bei der zusätzlichen Kontrolle ersetzt das vorher festgelegte Orbitgewicht die jeweilige Multiplizität geteilt durch 33.

4 Der vollständige normierte Differenzblock

Die Reihenfolge ist $(0,0), (0,R), (+,0), (+,R), (c,0), (c,R)$, wobei die Feldbasis durch T orthonormiert ist. Die folgenden Tabellen zeigen Real- und Imaginärteil von $\widehat{\Delta}_6$; jede angezeigte Komponente besitzt einschließlich Tabellenrundung Fehler kleiner als 10^{-9}. Die Zertifikate verwenden die viel engeren Rohintervalle in JSON.

$$\mathrm{Re}\,\widehat{\Delta}_6 = \begin{pmatrix} -0.003092382 & 0.004437978 & -0.003935220 & 0.005729178 & -0.000589893 & 0.000819538 \\ 0.004432897 & -0.006500059 & 0.005721450 & -0.008477074 & 0.000818987 & -0.001171886 \\ -0.002723553 & 0.003921984 & -0.002668617 & 0.003978312 & -0.000783643 & 0.001083599 \\ 0.003899689 & -0.005706588 & 0.003941271 & -0.005924427 & 0.001082218 & -0.001531651 \\ -0.000527872 & 0.000767054 & -0.000721143 & 0.001057400 & -0.000084331 & 0.000119394 \\ 0.000755172 & -0.001123877 & 0.001038184 & -0.001552395 & 0.000118484 & -0.000173905 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Im}\,\widehat{\Delta}_6 = \begin{pmatrix} 0.001847410 & -0.002503902 & 0.004674645 & -0.006472434 & -0.000417378 & 0.000610953 \\ -0.002503147 & 0.003512273 & -0.006468411 & 0.009231204 & 0.000610082 & -0.000907413 \\ 0.003066696 & -0.004171553 & 0.006425383 & -0.008860579 & -0.000250757 & 0.000380946 \\ -0.004173889 & 0.005824353 & -0.008851976 & 0.012498954 & 0.000376666 & -0.000574200 \\ 0.000226153 & -0.000311468 & 0.000654941 & -0.000924190 & -0.000078486 & 0.000115441 \\ -0.000311764 & 0.000450745 & -0.000918085 & 0.001345110 & 0.000113237 & -0.000169598 \end{pmatrix}$$

Die zweite Singularzahl des Differenzblocks ist $0{,}000221198937 \pm 10^{-11} > 0$. Die übrigen vier sind exakt null: Für beide Feldzustände liegen die Dichtekombinationen $(-r_+, 1, 0)^T$ und $(-r_c, 0, 1)^T$ im Eingangskern.

Der 4×2-Atom→Positiv-Block besteht aus Zeilen 3 bis 6 und Spalten 1 bis 2. Seine vollständigen komplexen Einträge sind damit ebenfalls explizit vorhanden. Die JSON-Dateien enthalten zusätzlich K_1, K_0, R_{conn} und R_{mean}, jeweils unnormiert und V-normiert.

5 Zwei getrennte Ursachenblöcke

Setze $Z = \sum_C p_C$, $\mathcal{D} = \sum_C p_C d_C r$ und $\widetilde{\mathcal{A}} = \sum_C p_C \mathcal{A}_C / Z$. Z ist bei beiden getesteten Gewichtungen zertifiziert von null getrennt. Dann gilt exakt

$$\begin{aligned} \mathsf{B}_1 - \mathsf{B}_0 &= R_{\text{conn}} + R_{\text{mean}}, \\ R_{\text{conn}} &= \sum_C p_C (d_C r) \otimes (\mathcal{A}_C - \widetilde{\mathcal{A}}), \\ R_{\text{mean}} &= \mathcal{D} \otimes (\widetilde{\mathcal{A}} - \mathcal{A}_{\text{ref}}). \end{aligned}$$

Dies erweitert die frühere skalare Diagnose auf den vollständigen Block. Die komplexen Gewichte p_C/Z sind keine Wahrscheinlichkeiten. Der zusammenhängende Rest ist eine Amplitudendiagnose des festgelegten Ensembles, kein allgemeiner Verschränkungs- oder Kausalitätsnachweis. Beide Beiträge sind im neuen Zustandsbereich nachweislich ungleich null.

6 Zertifizierte Singularzahlen statt einer Float-SVD

Nach V-Normierung besitzt jeder Block die Form $[r_0 C \;\; r_+ C \;\; r_c C]$, $C \in \mathbb{C}^{6\times 2}$. Seine beiden nichtverschwindenden Singularzahlen sind exakt diejenigen von $\|r\|_2 C$. Im Atom→Positiv-Block werden nur die vier positiven Ausgangszeilen von C verwendet; hier ist $r_0 = 1$.

Für $H = C^*C = \left(\begin{smallmatrix} a & z \\ \bar{z} & d \end{smallmatrix}\right)$ lauten die Eigenwerte

$$\lambda_\pm = \frac{a + d \pm \sqrt{(a-d)^2 + 4|z|^2}}{2}.$$

Alle Operationen werden in 192-Bit-Arb/Acb mit nach außen gerundeten Intervallen ausgeführt. Beide Eigenwerte sind für alle berichteten Blöcke positiv eingeschlossen; $\sigma_{\max} = \sqrt{\lambda_+}$. Die Fehlerradien der Integrale werden bereits vor dieser Rechnung eintragsweise berücksichtigt.

Eine zusätzliche Zertifizierung arbeitet unabhängig von der Rangfaktorisierung auf den ursprünglichen Gram-Matrizen:

$$H_{\text{gen}} = \mathsf{B}^* G_F^{-1} \mathsf{B}, \quad \frac{v^* H_{\text{gen}} v}{v^* G_E v} > l^2, \qquad u^2 G_E - H_{\text{gen}} > 0.$$

Ein rationaler komplexer Testvektor beweist die untere Grenze l. Positive führende Hauptminoren in Ballarithmetik beweisen die obere Grenze u per Sylvester-Kriterium. Float64 bestimmt nur Kandidaten, nicht die Gültigkeit der Ungleichungen. Alle 20 Blockzertifikate bestehen diese zweite Prüfung.

7 Warum der Befund basisunabhängig ist

Für beliebige invertierbare Basiswechsel P am Eingang und Q am Ausgang gelten

$$\mathsf{B}' = Q^* \mathsf{B} P, \qquad G'_E = P^* G_E P, \qquad G'_F = Q^* G_F Q.$$

Der Quotient in der Supremumsdefinition bleibt durch die bijektive Umparametrisierung unverändert. Äquivalent unterscheiden sich die orthonormierten Matrizen nur durch unitäre Faktoren. Ein komplexer, nichtunitärer Scher-/Skalierungswechsel wird zusätzlich numerisch mit den transformierten Gram-Matrizen zertifiziert. Eine naive SVD der Rohmatrix würde dabei von etwa 0,7201 auf 3,6290 wechseln; der korrekte Wert bleibt $0{,}032602301976 \pm 10^{-12}$.

8 Vollständiges Fehlerbudget im deklarierten Bereich

Feld- und Dichteintegrale sind analytisch. Die fünf Uhrintegrale werden mit einer positiven, normierten 40-Punkt-Gauß-Legendre-Regel je Achse ausgewertet. Die Ausgangsuhren werden als exakte Umordnung endlicher Summen kontrahiert. Der Fehler wird nicht aus der Differenz zweier Quadraturordnungen abgeleitet.

Für eine Achse in der Bernsteinellipse $\mathcal{E}_\rho$, $\rho = 2$, gelten $a = (\rho + \rho^{-1})/2$, $b = (\rho - \rho^{-1})/2$. Mit inzidentem Absolutgrad W_j ist die Majorante einer einzelnen Maskenpaarung $M_j \le \frac{1}{8}\exp[\frac{\beta}{2}b(a+1)W_j]$. Aus den Chebyshevkoeffizienten und der Exaktheit bis Grad $2n-1$ folgt

$$e_C \le \frac{1}{2}\frac{\rho^{-2n}}{1-\rho^{-1}}\sum_{j=0}^{4}\exp\left[\tfrac{\beta}{2}b(a+1)W_j\right].$$

Für die Ausgangsatommaske sind nur die Paare zu Punkt 2 erforderlich; die entsprechende engere Majorante wird separat berechnet. Linearkombinationen der Masken erhalten die Summe der absoluten Koeffizienten mal Maskenfehler. Für einen skalaren Matrixfaktor A_C gilt eintragsweise $e \le \sum_C |p_C||A_C|e_C$. Beim Differenzblock wird direkt $A_C - A_{\mathrm{ref}}$ eingesetzt. Danach werden die vollständigen Gram-Transformationen und die Singularwertformeln auf die eingeschlossenen Einträge angewendet.

Fehleranteil	Behandlung
Uhrquadratur	Analytische Ellipsenschranke pro Historie und Maske
Rundung, Gaußphasen, Normierung	Arb/Acb, 192 Bit; Dezimalexporte nach außen
Abel-Extrapolation	Null: analytischer Grenzwert
Dichte- und Feldquadratur	Null: analytische Integration und Gaußmomente
Historienauslassung	Null innerhalb der festgelegten 33er-Familie
Zustandsprojektion	Null für die definierten endlichen Paarungsblöcke
Antworten außerhalb von F	Nicht durch dieses endliche Blockzertifikat begrenzt

9 Prüfungen, Reproduktion und Quellen

13 Kontrollgruppen bestanden. Dazu gehören die unabhängige direkte fünfdimensionale 6er-Quadratur aller 33 gelabelten Historien, reelle Schur-Eigenphasen, kartesische Gram-Momente, Wiedergewinnung alter Matrixelemente, die beiden Blockzerlegungen, nichtunitäre Basiswechsel, vier exakte Eingangsnulrichtungen und die frühere Auslöschungskontrolle. Die kleinen Floatkontrollen testen die Implementierung; die Genauigkeitszusage stammt aus den analytischen Grenzen und Ballrechnungen.

`python -B verify.py` prüft Hashes und führt die vollständige Rechnung in einer temporären Kopie erneut aus. Die drei numerischen Ergebnisdateien müssen bytegleich sein. Der Vertrag wurde vor der neuen Blockauswertung fixiert und mit SHA-256 gebunden; das ist kein externer Zeitstempel.

Quellbasis: X6-Repository, Main d7acdb6a2558, insbesondere Randzustände, Mischblock, Definitionsbereich und Reduktionsgrenze; außerdem das aktuelle Prüfpaket Mischungsqualifikation v0.1. Exakte Dateiherkunft und Hashes: `provenance.json`. Arithmetik: Python-FLINT 0.9.0, Arb und Acb-Matrizen. Die hier benötigten Norm-, Moment- und Fehlerformeln sind oben hergeleitet.

Grenze des Ergebnisses: Basisunabhängigkeit gilt innerhalb derselben Räume und derselben Norm. Raumwechsel, Gewichtswechsel, andere Wirkungen, unendliche CST-Summen und physikalische Übergangswahrscheinlichkeiten erfordern eigene Nachweise.